



SIMPLIFICANDO CONSULTAS

COM **CTE** (COMMON TABLE EXPRESSIONS)



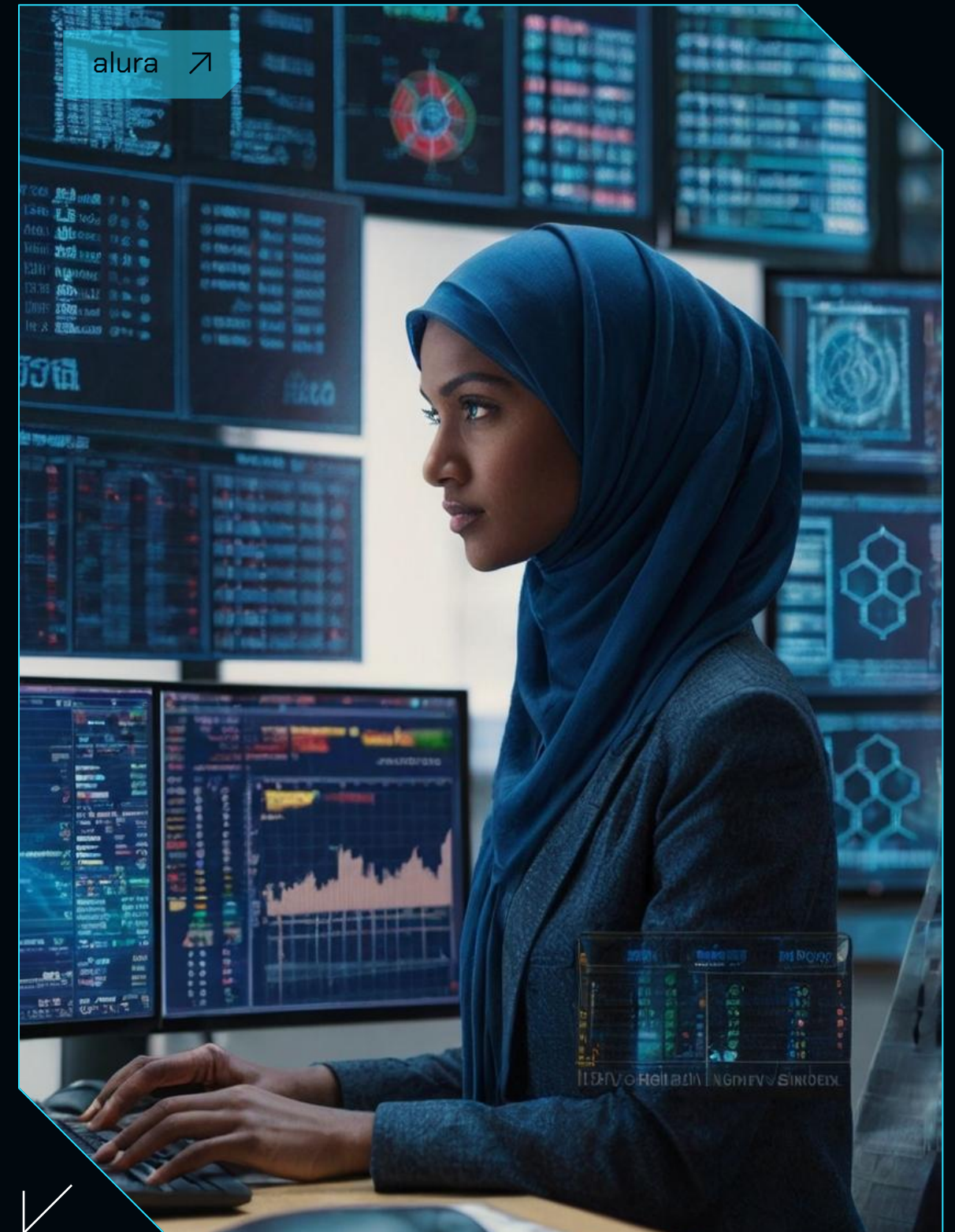
TIPOS DE OPERADORES ABORDADOS

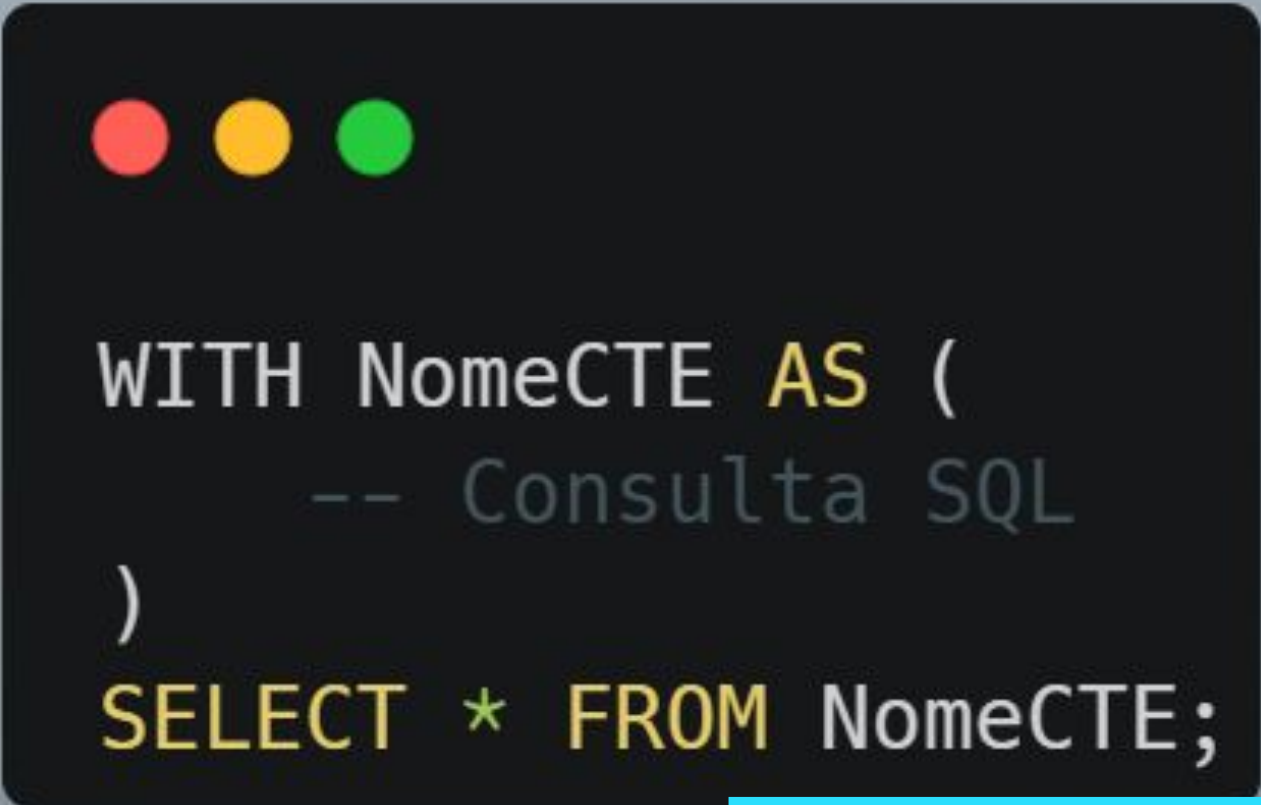


CTE Simples



CTE com Múltiplas
Consultas





```
WITH NomeCTE AS (  
    -- Consulta SQL  
)  
SELECT * FROM NomeCTE;
```

CTE Simples

Cliente	Produto	Categoria	Valor	Ano
Ana	Notebook	Eletrônicos	3000	2023
Bruno	Smartphone	Eletrônicos	2000	2023
Ana	Livro A	Livros	50	2023
Carla	Livro B	Livros	30	2023
Daniel	Cadeira Gamer	Móveis	500	2023
Ana	Teclado	Eletrônicos	150	2022
Elisa	Smartphone	Eletrônicos	2000	2022
Bruno	Notebook	Eletrônicos	3000	2022
Carla	Livro C	Livros	40	2022
Daniel	Mesa	Móveis	600	2022

Resultado da consulta com **SELECT FROM Vendas.**



```
WITH TotalPorCategoria AS (  
    SELECT Categoria, SUM(Valor) AS TotalVendas  
    FROM Vendas  
    GROUP BY Categoria  
)  
SELECT * FROM TotalPorCategoria;
```

CTE Simples

Imagine uma tabela chamada **Vendas** com as colunas: **Produto**, **Categoria**, **Valor**, **Ano**.

Categoria	TotalVendas
Eletrônicos	10150
Livros	120
Móveis	1100

Resultado da consulta com **CTE Simples**.

```
WITH TotalPorCategoria AS (  
    SELECT Categoria, SUM(Valor) AS TotalVendas  
    FROM Vendas  
    GROUP BY Categoria  
)  
MediaPorCategoria AS (  
    SELECT Categoria, AVG(Valor) AS MediaVendas  
    FROM Vendas  
    GROUP BY Categoria  
)  
SELECT T.Categoria, T.TotalVendas, M.MediaVendas  
FROM TotalPorCategoria T  
JOIN MediaPorCategoria M ON T.Categoria = M.Categoria;
```

CTE com Múltiplas Consultas

É possível criar **várias CTEs**
e utilizá-las **juntas**.

Categoria	TotalVendas	MediaVendas
Eletrônicos	10150	2030
Livros	120	40
Móveis	1100	550

Resultado da consulta com **CTE com Múltiplas Consultas.**



```
WITH Sequencia AS (  
    SELECT 1 AS Numero  
    UNION ALL  
    SELECT Numero + 1  
    FROM Sequencia  
    WHERE Numero < 5  
)  
SELECT * FROM Sequencia;
```

CTE Recursiva

Usada para trabalhar com **dados hierárquicos**
ou **calcular valores iterativamente**.

Numero

1

2

3

4

5

Resultado da consulta com **CTE Recursiva**.

```
WITH MediaPorCategoria AS (  
    SELECT Categoria, AVG(Valor) AS MediaCategoria  
    FROM Vendas  
    GROUP BY Categoria  
)  
ClientesGastos AS (  
    SELECT Cliente, Categoria, SUM(Valor) AS TotalCliente  
    FROM Vendas  
    GROUP BY Cliente, Categoria  
)  
SELECT C.Cliente, C.Categoria, C.TotalCliente  
FROM ClientesGastos C  
JOIN MediaPorCategoria M ON C.Categoria = M.Categoria  
WHERE C.TotalCliente > M.MediaCategoria;
```

DICAS PRÁTICAS

Imagine uma tabela chamada **Vendas** com as colunas: **Produto**, **Categoria**, **Valor**, **Ano**.

Cliente	Categoria	TotalCliente
Ana	Eletrônicos	3150
Ana	Livros	50
Bruno	Eletrônicos	5000
Carla	Livros	70
Daniel	Móveis	1100

Resultado da consulta com **CTEs**.

RESUMO



CTE **Simples**



CTE com **Múltiplas Consultas**